

Exercices Node.js/MongoDB (Mongoose)

Exercice 1 : Créer et Se Connecter à une Base de Données Simple

Cet exercice vise à établir la connexion de base et à définir un schéma simple.

- **Objectif :**
 - Configurer un projet Node.js.
 - Installer mongoose.
 - Établir une connexion à une base de données MongoDB (Atlas).
 - Définir un **Schéma** Mongoose simple pour un objet "**Livre**" (avec les champs **titre** et **auteur** en tant que **String**).
 - Créer un **Modèle** à partir de ce schéma.
 - Afficher un message de succès ou d'erreur à la connexion.

Exercice 2 : Opérations de Création (Create)

Il est temps de sauvegarder des données dans la base de données.

- **Objectif :**
 - Reprendre le **Modèle Livre** de l'Exercice 1.
 - Créer une nouvelle **instance** du modèle Livre
 - Utiliser la méthode `.save()` sur cette instance pour l'enregistrer dans MongoDB.
 - Utiliser `.then()` et `.catch()` (ou `async/await`) pour gérer le résultat de l'opération : afficher un message de succès (avec l'objet créé) ou l'erreur.

Exercice 3 : Opérations de Lecture (Read)

Cet exercice se concentre sur la récupération des données.

- **Objectif :**
 - Reprendre le **Modèle Livre** et assurez-vous d'avoir quelques livres dans votre base de données (si ce n'est pas le cas, exécutez l'Exercice 2 plusieurs fois).
 - Écrire une fonction qui utilise la méthode **Livre.find()** pour récupérer **tous** les livres dans la collection.

- Écrire une deuxième fonction qui utilise **Livre.findOne()** ou **Livre.find({ ... })** pour récupérer **un seul** livre basé sur un critère (par exemple, le titre ou l'auteur).
- Afficher les résultats dans la console.

Exercice 4 : Opérations de Mise à Jour (Update)

Apprenez à modifier des documents existants.

- **Objectif :**
 - Choisir un document existant dans votre base de données (par exemple, le livre que vous avez créé à l'Exercice 2).
 - Écrire une fonction qui utilise la méthode **Livre.updateOne()** pour mettre à jour ce document. Par exemple, changez le champ auteur de l'objet basé sur son titre.
 - Alternativement, utiliser **Livre.findByIdAndUpdate()** si vous connaissez l'ID MongoDB du document.
 - Après la mise à jour, réexécuter l'opération de lecture de l'Exercice 3 pour confirmer que le changement a été effectué dans la base de données.

Exercice 5 : Opérations de Suppression (Delete) et Schéma avec Validation

Le dernier exercice combine la suppression de documents et une introduction à la validation de Mongoose.

- **Objectif :**
 - **Mise à jour du Schéma :** Ajouter un champ pages au Schéma Livre qui doit être un Number et utiliser l'option de validation Mongoose `required: true`.
 - **Tester la Validation :** Tenter de créer un nouveau livre **sans** fournir la valeur pour pages et vérifier que Mongoose retourne une erreur de validation.
 - **Suppression :** Écrire une fonction qui utilise la méthode **Livre.deleteOne()** ou **Livre.deleteMany()** pour supprimer un ou plusieurs documents. Par exemple, supprimer tous les livres dont l'auteur est 'Un Débutant'.

